Límites infinitos y asíntotas verticales

Ejemplos típicos: funciones racionales

Semana 4 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ y los límites laterales infinitos.
2. Usar el **análisis de signos** para determinar si $f \to +\infty$ ó $-\infty$.
3. Hallar las **asíntotas verticales** de funciones racionales, logarítmicas y trigonométricas.
4. Distinguir una asíntota vertical de un "hueco" (discontinuidad evitable).

Plan (2 horas)

0:00 – 0:25	Límites infinitos: idea y definición
0:25 – 0:45	Reglas para $\frac{L}{0}$; análisis de signos
0:45 – 1:30	Asíntotas verticales: racionales, logaritmo, tangente
1:30 – 1:45	Aplicaciones físicas
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Límites infinitos
2. Asíntotas verticales
3. Ejercicios

Idea: valores que crecen sin cota

x	$\frac{1}{x^2}$
± 0.1	100
± 0.01	10 000
± 0.001	1 000 000

Cuando $x \to 0$, $\frac{1}{x^2}$ supera cualquier número:

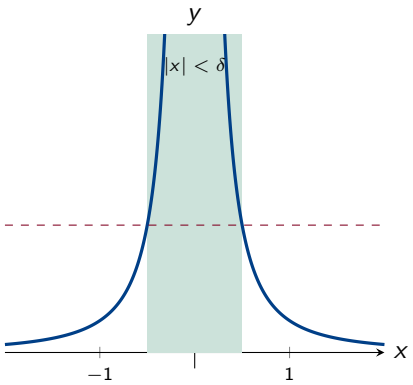
$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

Definición

$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ si

$$\forall M > 0\ \exists \delta > 0 :\ 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > M.$$

Análogo para $-\infty$ ($f(x) < -M$) y para límites laterales.



Si $|x| < \delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$, entonces $\frac{1}{x^2} > M$.

Nota: "$= +\infty$" indica *cómo* no existe el límite (como número real).

Límites laterales infinitos

Ejemplo 1

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \qquad \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

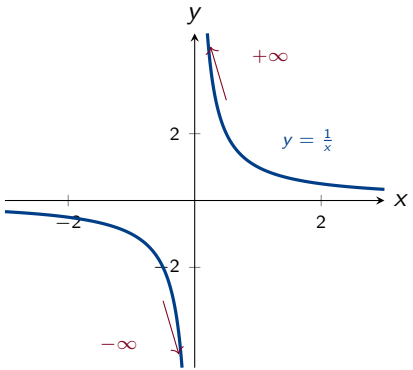
No existe $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$ (ni siquiera como $\pm\infty$).

Ejemplo 2

$$\lim_{x\to 3^+} \frac{2}{x-3} = +\infty \quad (x - 3 \to 0^+),$$
$$\lim_{x\to 3^-} \frac{2}{x-3} = -\infty.$$

Ejemplo 3

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty.$$



Reglas: "número sobre cero"

Teorema

Si $\lim_{x\to a} f(x) = L \neq 0$ y $\lim_{x\to a} g(x) = 0$, entonces $\left|\dfrac{f(x)}{g(x)}\right| \to +\infty$. El signo se determina así:

L	$g(x) \to 0$ por	$\frac{f}{g} \to$
> 0	0^+	$+\infty$
> 0	0^-	$-\infty$
< 0	0^+	$-\infty$
< 0	0^-	$+\infty$

Propiedad (otras reglas)

Si $f \to +\infty$ y $g \to L$ (finito): $f+g \to +\infty$; $fg \to +\infty$ si $L > 0$ y $-\infty$ si $L < 0$. $(+\infty)+(+\infty) = +\infty$, $(+\infty)(+\infty) = +\infty$.

Indeterminadas: $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$. Requieren transformar la expresión.

Análisis de signos: ejemplo

Ejemplo 4

$f(x) = \dfrac{x+1}{x^2-4} = \dfrac{x+1}{(x-2)(x+2)}$. Estudiemos $x \to 2^{\pm}$ y $x \to -2^{\pm}$.

límite	numerador	$(x-2)$	$(x+2)$	resultado
$x \to 2^+$	3	0^+	4	$+\infty$
$x \to 2^-$	3	0^-	4	$-\infty$
$x \to -2^+$	-1	-4	0^+	$+\infty$
$x \to -2^-$	-1	-4	0^-	$-\infty$

Por ejemplo, en $x \to -2^+$: $\dfrac{-1}{(-4)(0^+)} = \dfrac{-1}{0^-} = +\infty$.

Truco: evalúe el signo con un número cercano, p. ej. $x = -1.99$: $\frac{-0.99}{(-3.99)(0.01)} > 0$.

Contenido

1 Límites infinitos

2 Asíntotas verticales

3 Ejercicios

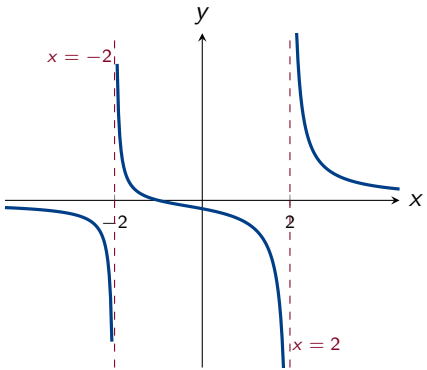
Asíntota vertical

Definición

La recta $x = a$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de f si al menos uno de los límites laterales $\lim_{x \to a^{\pm}} f(x)$ es $+\infty$ ó $-\infty$.

Dónde buscarlas

- Ceros del denominador de una racional (que no se cancelen con el numerador).
- Bordes del dominio de ln: $\ln g(x)$ con $g(x) \to 0^{+}$.
- $\tan x$, $\sec x$ en $\frac{\pi}{2} + k\pi$; $\operatorname{ctg} x$, $\csc x$ en $k\pi$.



$f(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$ (Ejemplo 4).

Racionales: asíntota o hueco

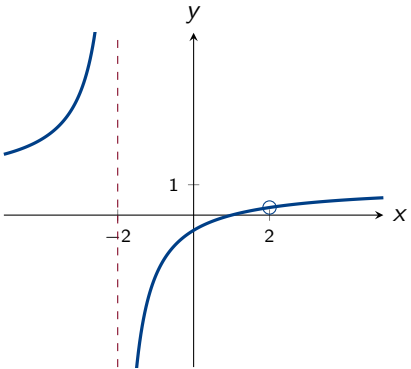
Ejemplo 5

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} = \frac{(x-1)(x-2)}{(x-2)(x+2)}.$$

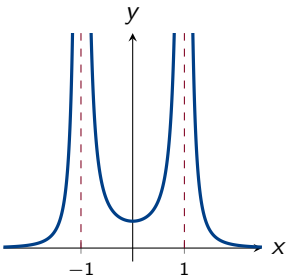
- En $x = 2$ el factor se cancela: $\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2} \frac{x-1}{x+2} = \frac{1}{4}$. **Hueco** en $(2, \frac{1}{4})$, no asíntota.
- En $x = -2$: $\frac{-3}{0} \Rightarrow$ asíntota vertical $x = -2$.

Teorema

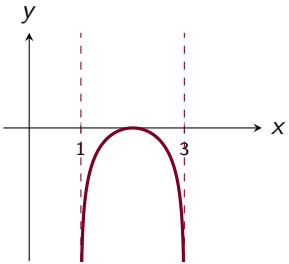
Si $R = \frac{P}{Q}$ está **simplificada** (sin factores comunes), sus asíntotas verticales son exactamente las rectas $x = a$ con $Q(a) = 0$.



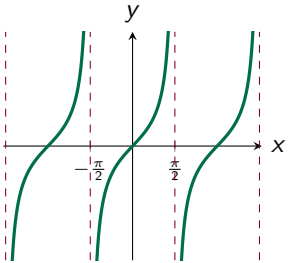
Más ejemplos



$\frac{1}{(x^2-1)^2}$: $+\infty$ por ambos lados (factor al cuadrado).



$\ln\big((x-1)(3-x)\big)$: dominio $(1,3)$; asíntotas $x=1$, $x=3$.



$\tan x$: infinitas asíntotas $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Ejemplo 6

$\lim\limits_{x\to 0^+} e^{1/x} = +\infty$, pero $\lim\limits_{x\to 0^-} e^{1/x} = 0$: $x=0$ es asíntota vertical (basta *un* lado).

Aplicaciones físicas

Ejemplo 7: relatividad

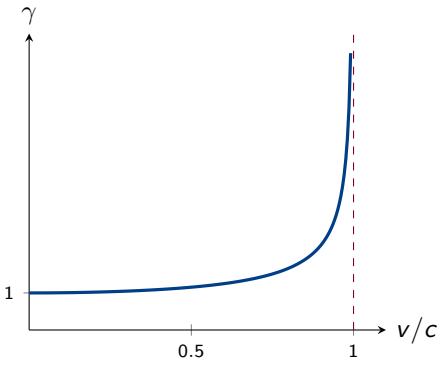
El factor de Lorentz $\gamma(v) = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ cumple

$$\lim_{v \to c^-} \gamma(v) = +\infty.$$

La energía $E = \gamma mc^2$ crece sin cota: ninguna partícula con masa alcanza la velocidad de la luz.

Ejemplo 8: lente delgada

$\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} = \frac{1}{f} \Rightarrow d_i = \dfrac{f d_o}{d_o - f}$. Si el objeto se acerca al foco ($d_o \to f^+$), la imagen se va al infinito.



Contenido

1 Límites infinitos

2 Asíntotas verticales

3 Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Calcule: (a) $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{x+2}{x^2-1}$, (b) $\lim\limits_{x\to 3^+} \dfrac{x^2}{9-x^2}$, (c) $\lim\limits_{x\to 0^-} \left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$, (d) $\lim\limits_{x\to \pi^-} \operatorname{ctg} x$, (e) $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{[\![x]\!]-x}{x-2}$.
2. Halle todas las asíntotas verticales y el comportamiento a cada lado: (a) $f(x)=\dfrac{x^2+1}{x^2-x-6}$, (b) $g(x)=\dfrac{x^3-8}{x^2-4}$, (c) $h(x)=\dfrac{\operatorname{sen} x}{x(x-\pi)}$, (d) $k(x)=\ln|x^2-1|$.
3. Construya una función racional con asíntotas verticales $x=-1$ y $x=3$, un hueco en $x=1$, y que tienda a $+\infty$ por ambos lados de $x=3$.
4. Pruebe con la definición que $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{-2}{(x-1)^2} = -\infty$.
5. ¿Es $x=0$ asíntota vertical de $f(x)=x\ln|x|$? ¿Y de $g(x)=\frac{1}{x}\operatorname{sen} x$?
6. La ley de Coulomb $F=\frac{kq_1q_2}{r^2}$: describa el comportamiento cuando $r\to 0^+$ para cargas de igual y de distinto signo.

Resumen

- $\lim_{x \to a} f = +\infty$: f supera cualquier M cerca de a.
- "$\frac{L}{0}$" con $L \neq 0$: infinito; el signo por análisis de signos (0^+, 0^-).
- $x = a$ es asíntota vertical si algún lateral es $\pm\infty$.
- Racionales simplificadas: asíntotas en los ceros del denominador; factores cancelados dan huecos.
- Otras fuentes: ln cerca de 0^+, tan, sec, $e^{1/x}$.

Próxima sesión: límites al infinito, asíntotas horizontales y oblicuas.